Министерство образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Системы автоматизированного проектирования»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4
по курсу «Логика»
на тему «Бинарное дерево»

Выполнили:
студенты группы 25ВВВ4
Бакин И.В.
Рынденков Д.Ю.

Приняли:
к.т.н. Юрова О.В.
к.т.н. Деев М.В.

1 Цель работы

Научиться работать с бинарными деревьями.

2 Лабораторное задание

Задание

1. Реализовать алгоритм поиска вводимого с клавиатуры значения в уже созданном дереве.

2. Реализовать функцию подсчёта числа вхождений заданного элемента в дерево.

3. * Изменить функцию добавления элементов для исключения добавления одинаковых символов.

Задания 1-3 реализованы в программе:

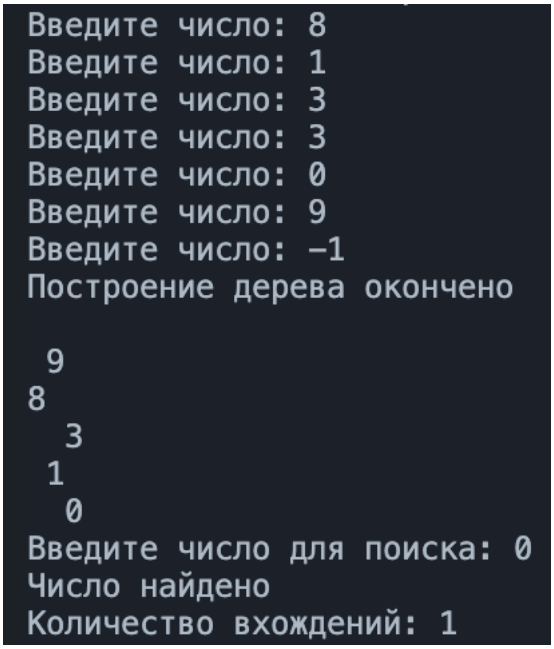
Псевдокод:

4. * Оценить сложность процедуры поиска по значению в бинарном дереве.

Пусть n - число узлов, h - число уровней дерева. В общем случае поиск требует O(h) шагов. В худшем случае дерево превращается в цепочку, например при вводе чисел по возрастанию(1,5,9,24) или убыванию(10,6,2,1). Тогда h = n и сложность поиска составляет O(n).

В лучшем случае искомое значение находится в корне. Достаточно одной проверки, поэтому сложность равна O(1).

В сбалансированном дереве число уровней имеет порядок $\log_2 n$, поэтому поиск выполняется за O(log n). Автоматическая балансировка в программе не предусмотрена. Итеративная функция search использует O(1) дополнительной памяти.



3 Вывод

В ходе данной лабораторной узнали, что такое бинарные деревья и благодаря примененным знаниям выполнили работу.